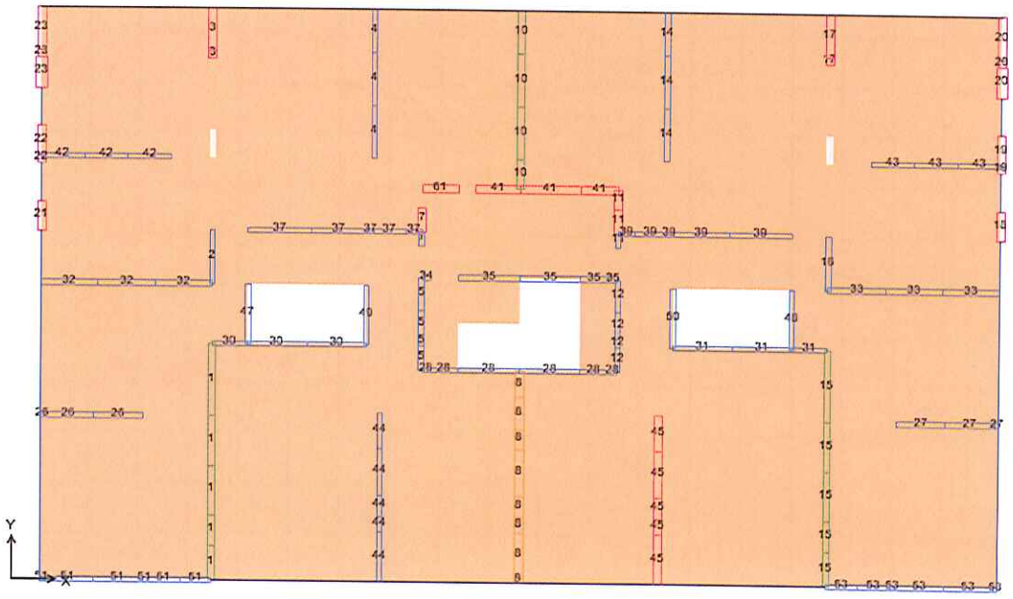
# Metodología para el diseño de muros a flexión compuesta

## A) Introducción:

Se expone una metodología para diseñar muros a flexión compuesta, partiendo que ya se ha corrido el edificio en ETABS y por lo tanto se tiene en cada muro y en sus distintos niveles los $M_u$, $P_u$ y $V_u$ para cada estado de cargas, Esfuerzos, análisis realizado.
Para ello se adopta enumerar los muros (ejes en ETABS) de tal forma que todos tengan sección rectangular.




**Forma 1:** Diseñar los muros con tablas de Gerdau.

Para cada nivel diseñamos los muros con tablas de Gerdau. Es decir, armadura concentrada en los extremos y distribuida con $\rho_v \geq \rho_{min} = 0{,}0025$
Las tablas de Gerdau están hechas para $\rho_v = 0{,}0025$ y $\rho_v = 0{,}005$.
Si el muro en realidad es rectangular → diseño a flexión compuesta listo, solo falta ver si cumple el Decreto 60.

Si el muro no es rectangular, por ejemplo en la figura muros 32 y 2
Hacemos: Diseñamos el 32 y 2 en forma separada con tabla de Gerdau.
En el encuentro se suman las armaduras requeridas en cada muro que concurre a dicho encuentro (para una misma combinación de cargas, la que entrega la mayor armadura)

Luego con la armadura total colocada debemos verificar que en este caso el muro como L resiste los esfuerzos considerado como un solo muro y además las disposiciones del decreto 60.

(*) Para conocer los esfuerzos debido a las distintas combinaciones de carga en el muro L, enumeramos todo el muro con un solo pier (es decir, ambos deben tener un solo número) y corrimos de nuevo el programa.

Para saber si resiste usamos el Section Design de ETABS. En el dibujamos la sección L con la armadura determinada antes y le pedimos a ETABS que haga el diagrama de interacción. Vemos que los esfuerzos en el muro para todas las combinaciones de carga estén dentro del diagrama de interacción. Si es así, la sección resiste, en caso contrario se debe, por ejemplo, aumentar la armadura.

Para ello uno puede exportar el diagrama de interacción a una planilla Excell y en ella comprobar lo antes señalado.

Cumplido lo anterior, procedemos a verificar si $\phi > \phi_u$ (demanda de curvatura) y si $\varepsilon_c \leq 0{,}008$ según lo establecido en Ventro 60.-

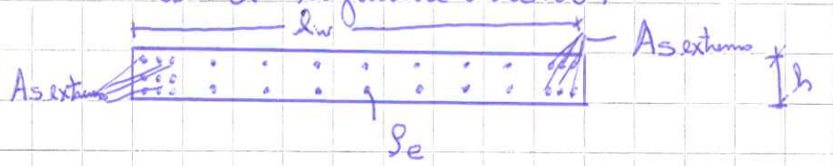
Forma 2: Usando programa ETAB para determinar armaduras

ETABS tiene una opción para determinar la cuantía que requiere un muro se colocamos en él armadura distribuida.

ETABS nos da $\rho_{v\,requerido} = \rho_{ETABS}$

luego $A_{st} = \rho_{ETABS} \cdot h \cdot l_w$ (Armadura total requerida)

Luego armamos con armadura concentrada en el borde + distribuida con el siguiente criterio:




Criterio: $A_{st} = \rho_e \cdot h \cdot l_w + 2 \times A_{sextremo}$

Adoptar $\rho_e \geq \rho_{v\,min} = 0{,}0025$ (según código ACI 318-2008)

Luego $$\boxed{A_{sextremo} = \frac{A_{st} - \rho_e \cdot h \cdot l_w}{2}} \quad (Ec\ 1)$$

En que $A_{st} = \rho_{ETABS} \cdot h \cdot l_w$ (Ec 2)

∴ Elegido un $\rho_e$ (por ejemplo 0,0025), se obtiene $\rho_e \cdot h \cdot l_w$ y con $\rho_{ETABS}$ (obtenido del programa ETABS) se obtiene $A_{st}$ (Ec 2)

Así ahora aplicando (Ec 1) se obtiene $A_{sextremo}$.

Si el muro en realidad es rectangular → diseño a flexión compuesta listo, solo falta ver si se cumple el Decreto 60.

- Si el muro no es rectangular, por ejemplo en la figura muros 32 y 2
Hacemos: Diseñamos el 32 y 2 en forma separada como se indico recien en párrafo anterior.

- En el encuentro se suman las armaduras requeridas en cada muro que concurre a dicho encuentro (para una misma combinación de cargas (la que entrega la mayor armadura))

- Luego con la armadura total colocada debemos verificar que en este caso el muro como L resiste los esfuerzos considerado como un solo muro y además las disposiciones del decreto 60.

Luego se sigue exactamente lo indicado en parrafo (*) de forma 1 (página 2)

# Aplicación de Forma 2 con ETABS

## 1) Introducción:

Se supone que ya se ha elaborado el modelo en ETABS y se ha corrido con espectro de diseño dado por Decreto 61 + NCh 433 y 96 Mod 2009 y estados de carga dados por NCh 3171 y 2010 y NCh 433 y 96 Mod 2009.

## 2) Pasos en ETABS para el diseño de muros

### i) Selección código de diseño

Ir a menú Options → Preferences → Shear Wall Design. Ahí elegir el código de diseño, unidades y parámetros.

Ej: ACI 318-2008, $cm^2$ etc

### ii) Asignar Pier label a los muros.

Es importante definir nombre claros y simples para identificar cada muro. Para asignar los pier se debe

- Seleccionar el muro que le quiere asignar el pier label (es decir, etiqueta que lo identifica).

Luego

menú Assign → Shell/Area → Pier Label y colocamos el nombre y luego ADD New Name. Ahora asignado el Pier

Para ver que quedó asignado ir a Menú Set Building View Options ☑

y activar Pier Labels, desactivando otras opciones y OK

Se asigna con este procedimiento el Pier Label a todos los muros (todos de forma rectangular como se indicó antes).

### iii) Diseñar el o los muros

- Ir al Menú Design → Shear Wall Design → Select Design Combo y seleccionar estados de carga para el diseño (Ej C1, C2, .. etc)

- Ir al Menú Design → Shear Wall Designer → View/Revise Pier Overwrites para indicar que se hará diseño sísmico con el código antes elegido.

Estamos listo para diseñar o verificar un muro o varios muros.

En ETABS hay disponible 3 métodos para el diseño de muros.

- Tensión - Compresión (no se utiliza en Chile)
- Armadura uniformemente distribuida
- Armadura General

Veremos el caso de armadura uniformemente distribuida primero.

- <u>Diseño Y/o Verificación con armadura uniformemente distribuida</u>

Se puede diseñar un muro completo o algunas secciones, ó varios muros.

Veamos el caso de un muro:

Seleccionar el muro completo, luego vi a:

Menú Design → Shear Wall Design → Assign Pier Section for Checking → Uniform Reinforcement Pier Section

Se asigna armadura y OK.
Luego ejecutar Design /Check of Structure para diseñar o chequear el muro.

Para ver resultado botón derecho sobre el muro. y vemos cuantía requerida según ETABS ($\rho_{ETABS}$). Además se puede ver armadura de corte que requiere el muro.

- <u>Diseño Y/o Verificación con Armadura general</u>

Ir al menú Design → Shear Wall Design → Define Pier Section for Checking para, agregar una sección para ser "chequeada" desde un Pier existente → Add Pier Section
Se asigna un Section Name (nombre a la sección), se selecciona el material y seleccionar Start from Existing Wall Pier, ... seleccionar número del piso y nombre del Pier.

Eg 15 8
↓ ↓
piso 15 Pier 8

Luego pinchar en Section Designer, nos llena a este diseñador de sección

Ahí podemos colocar la armadura que nosotros queremos. Es decir, por ejemplo armadura de borde + uniformemente distribuida. Existe comandos por ello.

Una vez colocada la armadura podemos por ejemplo ver el diagrama de interacción de la sección, entre otras cosas.

Terminado hacemos Done. y luego OK

Conclusión: Hemos creado una sección con armaduras de acuerdo a lo que deseamos. Ella tiene un nombre específico.

- Ahora debemos asignarla a un muro. Para ello seleccionar el muro completo o la sección deseada, luego ir al Menu Design → Shear Wall Design → Assign Pier Section for Checking → General Reinforcement Pier Section.

En la ventana que aparece (llamada Assign General Reinforcing Pier Section) indica cual sección tiene ese muro abajo (Bottom) y en la parte superior (Top). , luego OK . Así queda asignada esta sección al muro.

Ahora comenzar el diseño → Execute Start Design / Check of Structure para diseñar el muro.

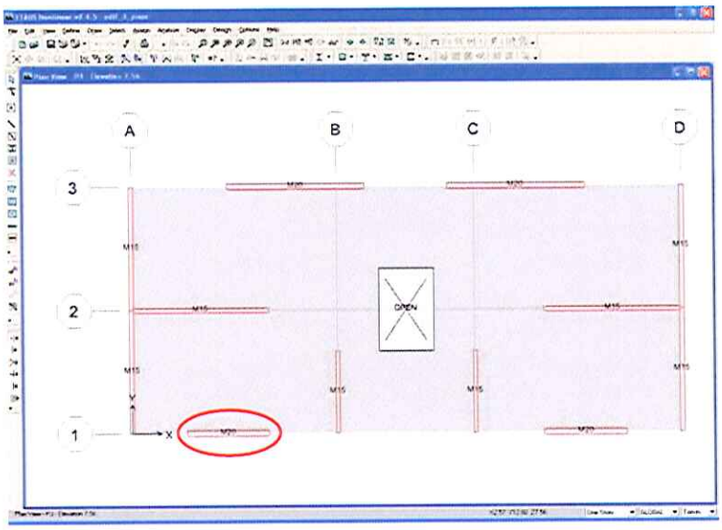
Pinchando en el muro vemos resultados.

7



# Diseño de Muros de Hormigón Armado.

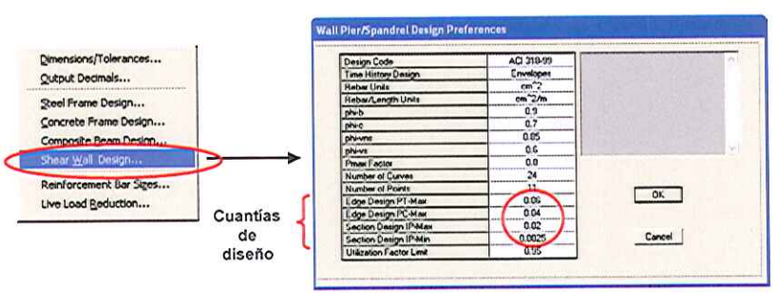
## Diseño del Muro M20 eje 1 entre A-B
## Mediante los 3 métodos que proporciona Etabs




## Metodología básica para el diseño del muro

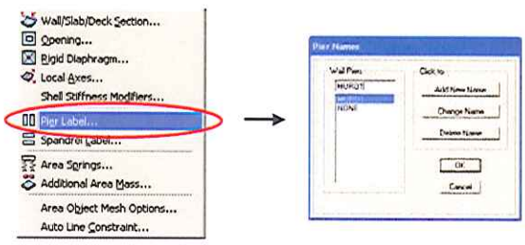
0) Ir a Options → Preferences → Live Load Reduction → seleccionar NO LIVE LOAD Reduction OK

1) Ir al menú **Option > Preferences > Shear Wall Design** y luego definir el código de Diseño con sus respectivas unidades de salida

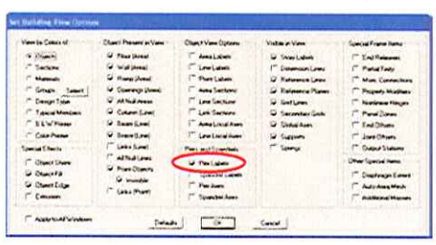


2) Seleccionar el muro M20 completo del modelo.

3) Ir al menú **Assign > Shell Area > Pier Label** y agregar un nombre identificatorio del Pier



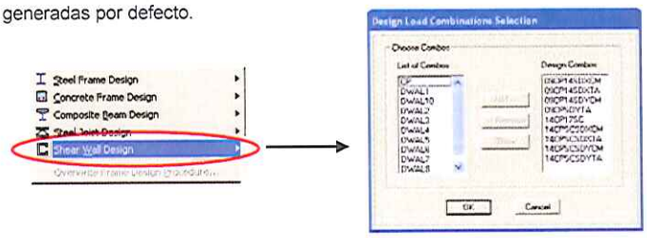

4) Ir al menú **Set Building View Options** y activar **Pier Labels**, desactivando las otras opciones de identificación por labels, para verificar visualmente el nombre asignado al Pier.



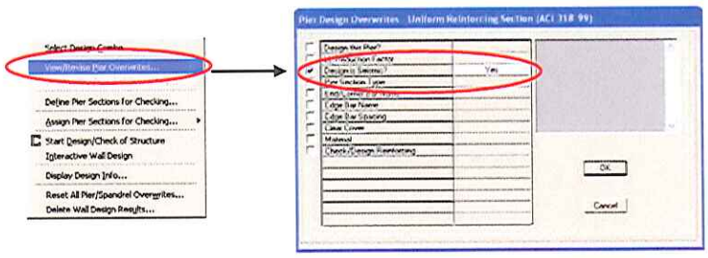
Con el fin de verificar la asignación del Pier, es conveniente activar la opción de vista (Pier label) y desactivar las demás opciones de vista en la misma columna

Vista en elevación del eje 1

5) Ir al menú **Design>Shear Wall Design>Select Design Combo** y luego agregar las combinaciones de cargas definidas para el diseño, removiendo las combinaciones generadas por defecto.




6) Ir al menú Design>Shear Wall Design>View/Revise pier Overwrites para activar el diseño sísmico con las disposiciones del capitulo 21 de la ACI318-99




## 6) Existen 3 métodos para el diseño de muros:

a) Tensión- Compresión: Solo diseña los pilares de borde, determinando la longitud de borde del Pier y su armadura flexural de borde, además diseña la sección completa al corte. El diseño esta basado en esfuerzos de un plano bidimensional.

b) Armadura uniformemente distribuida : Diseño flexural y al corte para toda la sección. Además permite comparar la armadura longitudinal propuesta por el usuario con la calculada por el programa. El diseño está basado en el diagrama de interacción tridimensional.

c) Armadura General: Diseño flexural y al corte para toda la sección. Se pueden crear secciones diferentes con armadura irregular. Además permite comparar la armadura propuesta por el usuario con la calculada por el programa. El diseño está se basado en el diagrama de interacción tridimensional.

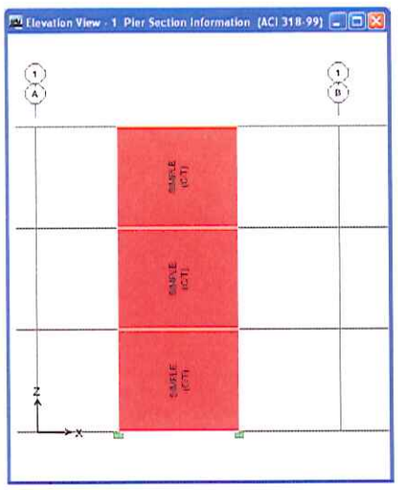
*Para los dos últimos casos se puede chequear Demanda v/s Capacidad de la sección, donde este factor es un indicador de las condiciones de esfuerzo del muro con respecto a su capacidad, basado en el diagrama de interacción tridimensional.*

6.1) Tensión - compresión:

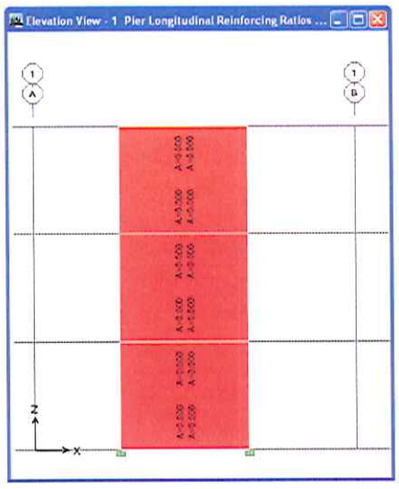
Seleccionar el muro completo o la sección deseada, luego ir al menu **Design>Shear Wall Design>Assign Pier sections for Checking > Simplified C and T section**

Ejecutar Start **Design/Check of Structure** para diseñar el muro,

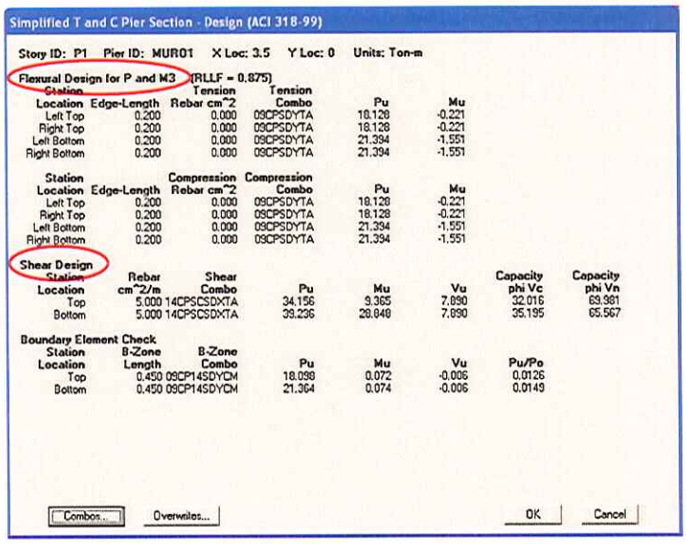
Después que se haya ejecutado el análisis del modelo.




Vista del muro con el tipo de diseño asignado (C/T)




Vista del muro diseñado con la armadura propuesta, luego de ejecutado el diseño del muro



Simplified T and C Pier Section - Design (ACI 318-99)

Story ID: P1 Pier ID: MUR01 X Loc: 3.5 Y Loc: 0 Units: Ton-m

Flexural Design for P and M3 (RLLF = 0.875)

| Station Location | Edge-Length | Tension Rebar cm^2 | Tension Combo | Pu | Mu |
|---|---|---|---|---|---|
| Left Top | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 18.128 | -0.221 |
| Right Top | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 18.128 | -0.221 |
| Left Bottom | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 21.394 | -1.551 |
| Right Bottom | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 21.394 | -1.551 |

| Station Location | Edge-Length | Compression Rebar cm^2 | Compression Combo | Pu | Mu |
|---|---|---|---|---|---|
| Left Top | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 18.128 | -0.221 |
| Right Top | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 18.128 | -0.221 |
| Left Bottom | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 21.394 | -1.551 |
| Right Bottom | 0.200 | 0.000 | 09CPSDYTA | 21.394 | -1.551 |

Shear Design

| Station Location | Rebar cm^2/m | Shear Combo | Pu | Mu | Vu | Capacity phi Vc | Capacity phi Vn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 34.156 | 9.365 | 7.890 | 32.016 | 69.981 |
| Bottom | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 39.236 | 28.840 | 7.890 | 35.195 | 65.567 |

Boundary Element Check

| Station Location | B-Zone Length | B-Zone Combo | Pu | Mu | Vu | Pu/Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 0.450 | 09CP14SDYCM | 18.098 | 0.072 | -0.006 | 0.0126 |
| Bottom | 0.450 | 09CP14SDYCM | 21.364 | 0.074 | -0.006 | 0.0149 |

Combos... Overwrites... OK Cancel

Ventana de diseño para Tensión – Compresion, donde se muestra la combinacion de carga que controla para los 2 tipos de diseño: flexural y corte. (se aprecia que no coloca restriccion de armadura minima en el diseño de los pilares).

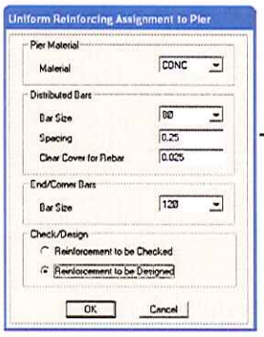
6.2) Reforzamiento uniforme:

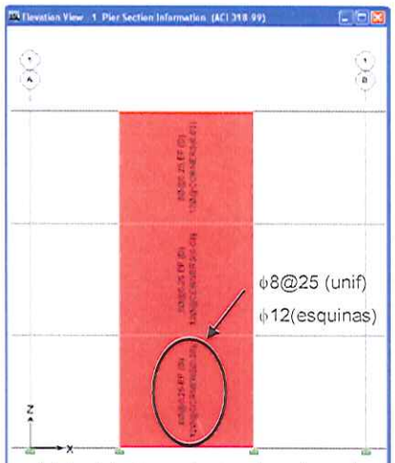
Seleccionar el muro completo o la sección deseada, luego ir al menu **Design>Shear Wall Design>Assign Pier sections for Checking > Unifor Reinforcing Pier Section**

Ejecutar Start **Design/Check of Structure** para diseñar el muro,

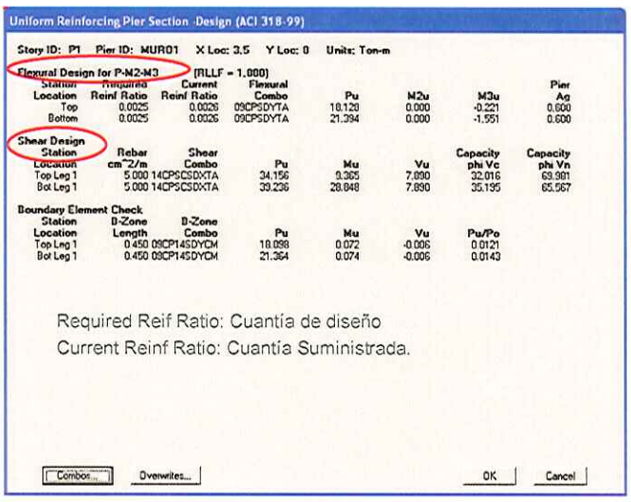
Después que se haya ejecutado el análisis del modelo.

Para el reforzamiento uniforme, solo permite definir el tipo de armadura repartida en las caras longitudinales y las barras en las esquinas



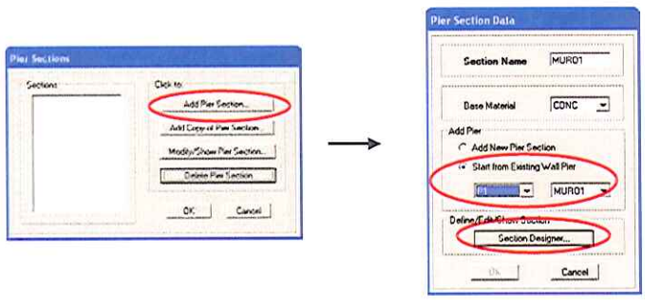

Vista del reforzamiento colocado en el muro al momento de quedar definido como reforzamiento uniforme



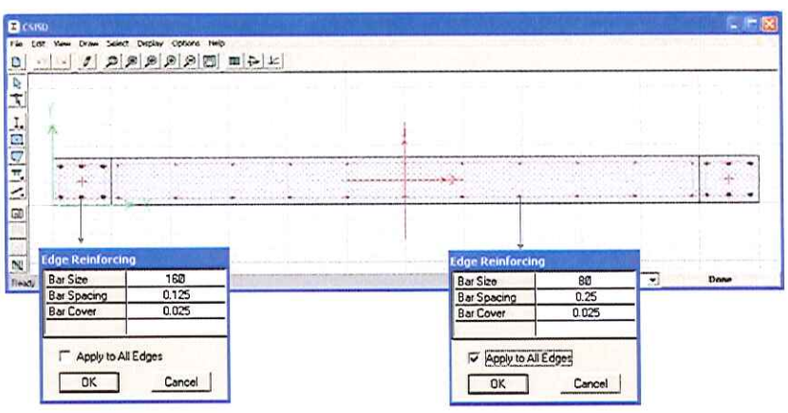

Ventana de diseño para reforzamiento uniforme, donde se muestra la combinacion de carga que controla para los 2 tipos de diseño: flexural y corte.

6.3) Reforzamiento General:

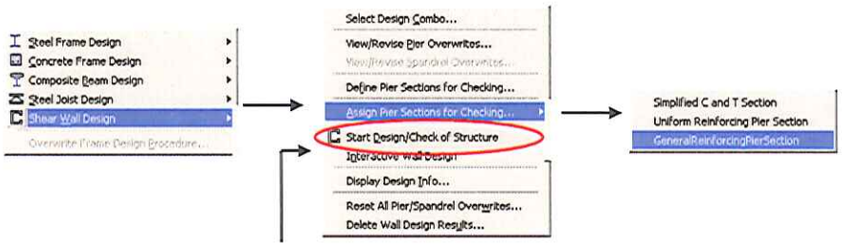
Ir al menú **Design>Shear Wall> Define Pier for Checking**, para agregar una seccion para ser "**Chequeada**" desde un Pier Existente




De la figura anterior, activar **Section Designer** para cambiar la armadura colocada por defecto y poder realizar una comparación entre el diseño v/s la armadura colocada o bien por capacidad de la sección.



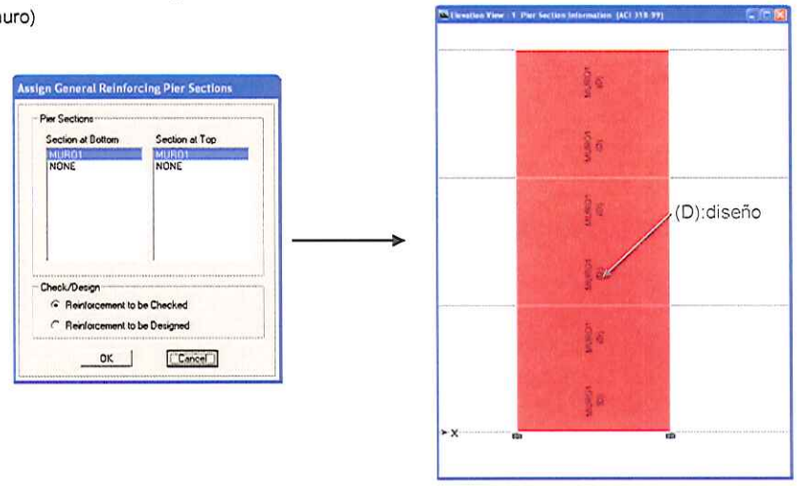
Seleccionar el muro completo o la sección deseada, luego ir al menu **Design>Shear Wall Design>Assign Pier Sections for Checking > General Reinforcement Pier Section**



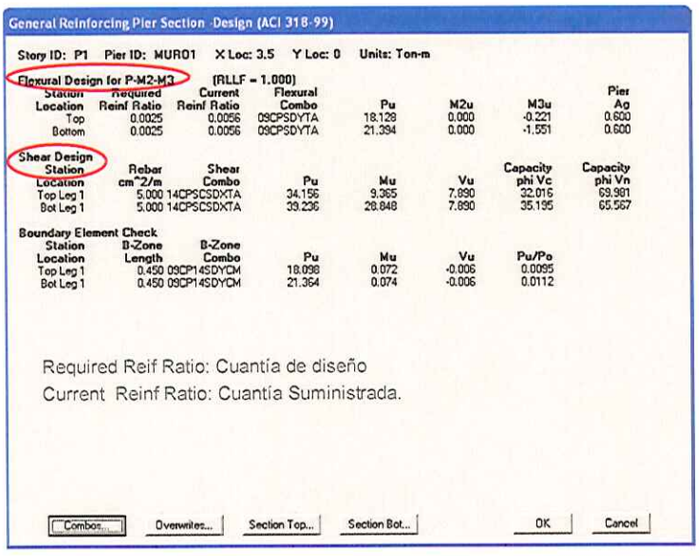

Ejecutar Start **Design/Check of Structure** para diseñar el muro,

Después que se haya ejecutado el análisis del modelo.

Luego de definir el tipo de sección general, aparece una ventana que indica el reforzamiento que llevará el nivel superior e inferior del muro. (también se podría haber definido otra sección general con el fin de disminuir el reforzamiento en la altura del muro)




Vista de la asignación del muro con reforzamiento general



General Reinforcing Pier Section -Design (ACI 318-99)

Story ID: P1 Pier ID: MURO1 X Loc: 3.5 Y Loc: 0 Units: Ton-m

Flexural Design for P-M2-M3 (RLLF = 1.000)

| Station Location | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu | M2u | M3u | Pier Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 0.0025 | 0.0056 | 09CPSDYTA | 18.128 | 0.000 | -0.221 | 0.600 |
| Bottom | 0.0025 | 0.0056 | 09CPSDYTA | 21.394 | 0.000 | -1.551 | 0.600 |

Shear Design

| Station Location | Rebar cm^2/m | Shear Combo | Pu | Mu | Vu | Capacity phi Vc | Capacity phi Vn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Leg 1 | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 34.156 | 9.365 | 7.890 | 32.016 | 69.981 |
| Bot Leg 1 | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 39.236 | 28.848 | 7.890 | 35.195 | 65.567 |

Boundary Element Check

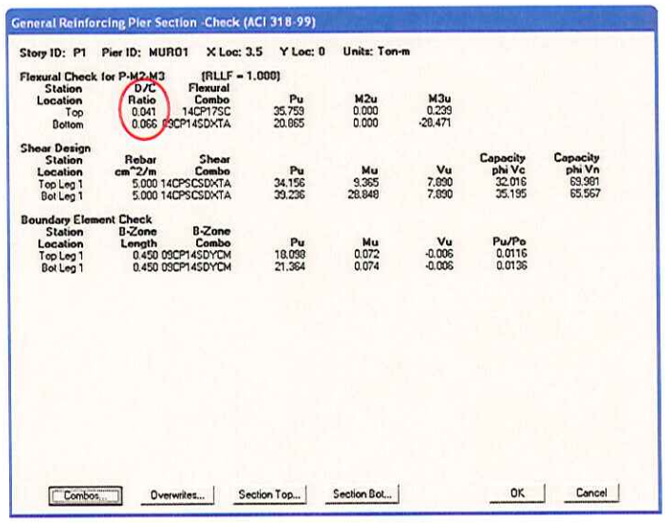
| Station Location | B-Zone Length | B-Zone Combo | Pu | Mu | Vu | Pu/Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Leg 1 | 0.450 | 09CP14SDYCM | 18.098 | 0.072 | -0.006 | 0.0095 |
| Bot Leg 1 | 0.450 | 09CP14SDYCM | 21.364 | 0.074 | -0.006 | 0.0112 |

Required Reif Ratio: Cuantía de diseño

Current Reinf Ratio: Cuantía Suministrada.

Combos... | Overwrites... | Section Top... | Section Bot... | OK | Cancel

Ventana de diseño para reforzamiento General, donde se muestra la combinacion de carga que controla para los 2 tipos de diseño: flexural y corte.



General Reinforcing Pier Section -Check (ACI 318-99)

Story ID: P1 Pier ID: MURO1 X Loc: 3.5 Y Loc: 0 Units: Ton-m

Flexural Check for P-M2-M3 (RLLF = 1.000)

| Station Location | D/C Ratio | Flexural Combo | Pu | M2u | M3u |
|---|---|---|---|---|---|
| Top | 0.041 | 14CP17SC | 35.753 | 0.000 | 0.239 |
| Bottom | 0.066 | 09CP14SDXTA | 20.865 | 0.000 | -28.471 |

Shear Design

| Station Location | Rebar cm^2/m | Shear Combo | Pu | Mu | Vu | Capacity phi Vc | Capacity phi Vn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Leg 1 | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 34.156 | 9.365 | 7.890 | 32.016 | 69.981 |
| Bot Leg 1 | 5.000 | 14CPSCSDXTA | 39.236 | 28.848 | 7.890 | 35.195 | 65.567 |

Boundary Element Check

| Station Location | B-Zone Length | B-Zone Combo | Pu | Mu | Vu | Pu/Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Leg 1 | 0.450 | 09CP14SDYCM | 18.098 | 0.072 | -0.006 | 0.0116 |
| Bot Leg 1 | 0.450 | 09CP14SDYCM | 21.364 | 0.074 | -0.006 | 0.0136 |

Combos... | Overwrites... | Section Top... | Section Bot... | OK | Cancel

Ventana de Chequeo para reforzamiento General, donde el radio D/C corresponde al porcentaje de Demanda v/s Capacidad, donde este factor es un indicador de las condiciones de esfuerzo del muro con respecto a su capacidad.